

一氧化碳中温-低温串联变换反应

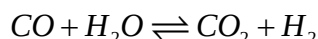
(一) 实验目的

一氧化碳变换生成氢和二氧化碳的反应是石油化工与合成氨生产中的重要过程。本实验模拟中温-低温串联变换反应过程，用直流流动法同时测定中温变换铁基催化剂与低温变换铜基催化剂的相对活性，达到以下实验目的：

- (1) 进一步理解多相催化反应有关知识，初步接触工艺设计思想。
- (2) 掌握气固相催化反应动力学实验研究方法及催化剂活性的评比方法。
- (3) 获得两种催化剂上变换反应的速率常数 k_T 与活化能 E 。

(二) 实验原理

一氧化碳的变换反应为



反应必须在催化剂存在的条件下进行。中温变换反应温度为350~500℃，低温变换反应温度为：220~320℃。

设反应前气体混合物中各组分干基摩尔分率为：初始 $y_{CO,d}^0$ ， $y_{CO_2,d}^0$ ， $y_{H_2,d}^0$ ， $y_{N_2,d}^0$ ，水汽比为 R_0 ；反应后气体混合物中各组分干基摩尔率为 $y_{CO,d}$ ， $y_{CO_2,d}$ ， $y_{H_2,d}$ ， $y_{N_2,d}$ ，一氧化碳的变换率为

$$\alpha = \frac{y_{CO,d}^0 - y_{CO,d}}{y_{CO,d}^0 (1 + y_{CO,d})} = \frac{y_{CO_2,d}^0 - y_{CO_2,d}}{y_{CO,d}^0 (1 - y_{CO_2,d})}$$

根据研究，铁基催化剂上一氧化碳中温变换反应本征动力学方程可表示为

$$r_1 = -\frac{dN_{CO}}{DW} = \frac{dN_{CO_2}}{DW} = k_{T1} \cdot p_{CO} \cdot p_{CO_2}^{-0.5} \left(1 - \frac{p_{CO_2} \cdot p_{H_2}}{K_p \cdot p_{CO} \cdot p_{H_2O}} \right) = k_{T1} \cdot f_1(p_i) \quad \text{mol/(g h)}$$

铜基催化剂上一氧化碳低温变换反应本征动力学方程可表示为

$$r_2 = -\frac{dN_{CO}}{DW} = \frac{dN_{CO_2}}{DW} = k_{T2} \cdot p_{CO} \cdot p_{H_2O}^{0.2} \cdot p_{CO_2}^{-0.5} \cdot p_{H_2}^{-0.2} \left(1 - \frac{p_{CO_2} \cdot p_{H_2}}{K_p \cdot p_{CO} \cdot p_{H_2O}} \right) = k_{T2} \cdot f_2(p_i) \quad \text{mol/(g h)}$$

$$K_p = \exp \left[2.3026 \left(\frac{2185}{T} - \frac{0.1102}{2.3026} \ln T + 0.6218 \times 10^{-3} T - 1.0604 \times 10^{-7} T^2 - 2.218 \right) \right]$$

在恒温下，由积分反应器的实验数据，可按下式计算反应速率常数 k_{Ti} ：

$$k_{Ti} = \frac{V_{0,i} y_{CO}^0}{22.4W} \int_0^{\alpha_{i,出}} \frac{d\alpha_i}{f_i(p_i)}$$

采用图解法或编制程序计算，就可由上式得某一温度下的反应速率常数值。测得多个温度的反应速率常数值，根据阿累尼乌斯方程 $k_T = k_0 e^{-\frac{E}{RT}}$ 即可求得指前因子 k_0 和活化能 E 。

由于中变以后引出部分气体分析，故低变气体的流量需重新计量，低变气体的入口组成需由中变气体经物料衡算得到，即等于中变气体的出口组成：

$$\begin{aligned} y_{1H_2O} &= y_{H_2O}^0 - y_{CO}^0 \alpha_1 \\ y_{1CO} &= y_{CO}^0 (1 - \alpha_1) \\ y_{1CO_2} &= y_{CO_2}^0 + y_{CO}^0 \alpha_1 \\ y_{1H_2} &= y_{H_2}^0 + y_{CO}^0 \alpha_1 \\ V_2 &= V_1 - V_{分} = V_0 - V_{分} \\ V_{分} &= V_{分,d} (1 + R_1) = V_{分,d} \frac{1}{1 - (y_{H_2O}^0 - y_{CO}^0 \alpha_1)} \end{aligned}$$

转子流量计计量的 $V_{分,d}$ ，需进行分子量换算，从而需求出中变出口各组分干基分率 $y_{1i,d}$ ：

$$\begin{aligned} y_{1CO,d} &= \frac{y_{CO,d}^0 (1 - \alpha_1)}{1 + y_{CO,d}^0 \alpha_1} \\ y_{1CO_2,d} &= \frac{y_{CO_2,d}^0 + y_{CO,d}^0 \alpha_1}{1 + y_{CO,d}^0 \alpha_1} \\ y_{1H_2,d} &= \frac{y_{H_2,d}^0 + y_{CO,d}^0 \alpha_1}{1 + y_{CO,d}^0 \alpha_1} \\ y_{1N_2,d} &= \frac{y_{N_2,d}^0}{1 + y_{CO,d}^0 \alpha_1} \end{aligned}$$

同中变计算方法，可得到低变反应速率常数及活化能。

(三) 预习与思考题

(1) 本实验的目的是什么？

- (2) 实验系统中气体如何净化？
- (3) 氮气在实验中的作用？
- (4) 水饱和器的作用和原理是什么？
- (5) 反应器采用哪种形式？
- (6) 在进行本征动力学测定时，应用哪些原则选择实验条件？
- (7) 本实验反应后为什么只分析一个量？
- (8) 试分析实验操作过程中应注意哪些事项？
- (9) 试分析本实验中的误差来源与影响程度？

(四) 实验流程

实验流程

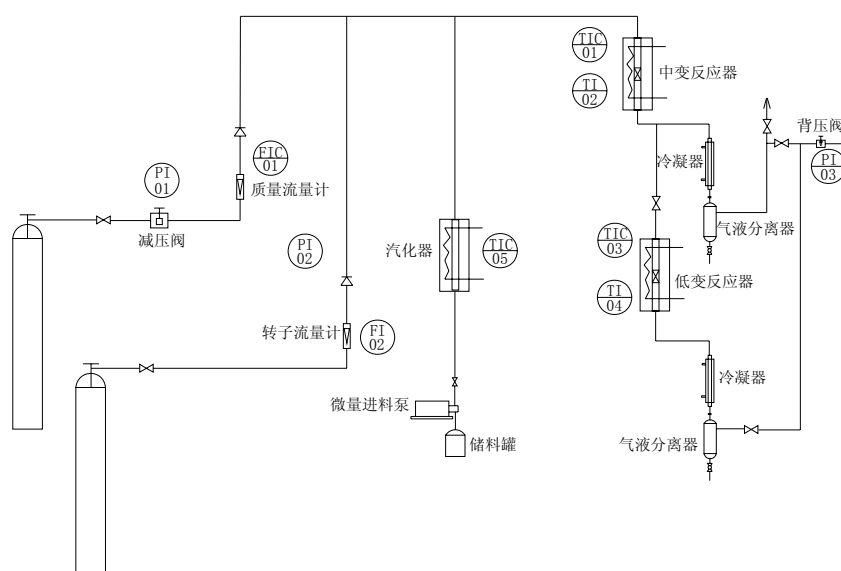


图1 中-低温变换串联实验系统流程

实验用原料气 N_2 、CO取自钢瓶，气体分别经过净化后，由稳压器稳定压力，经过各自的流量计计量后，汇成一股，放空部分多余气体。水通过平流泵进入汽化器，定量加入蒸汽，再由保温管进入中变反应器。反应后的少量气体引出冷却、分离水分后进行计量、分析，大量气体再送入低变反应器，反应后的气体冷却分离水分，经分析后排放。

(五) 实验步骤及方法

(1) 开车及实验步骤

- 1) 检查系统是否处于正常状态;
- 2) 开启氮气钢瓶, 置换系统约5分钟;
- 3) 接通电源, 缓慢升反应器温度;
- 4) 中、低变床层温度升至100℃时, 开启水饱和器, 同时打开冷却水, 管道保温, 水饱和器温度恒定在实验温度下;
- 5) 调节中、低变反应器温度到实验条件后, 切换成原料气, 稳定20分钟左右, 随后进行分析, 记录实验条件和分析数据。

(2) 停车步骤

- 1) 关闭原料气钢瓶, 切换成氮气, 关闭反应器控温仪;
- 2) 稍后关闭水饱和器加热电源;
- 3) 待反应床温低于200℃以下, 关闭冷却水, 关闭氮气钢瓶, 关闭各仪表电源及总电源。

(3) 注意事项

- 1) 由于实验过程有水蒸汽加入, 为避免水汽在反应器内冷凝使催化剂结块, 必须在反应床温升至150℃以后才能启用水饱和器, 而停车时, 在床温降到150℃以前关闭饱和器。
- 2) 由于催化剂在无水条件下, 原料气会将它过度还原而失活, 故在原料气通入系统前要先加入水蒸汽, 相反停车时, 必须先切断原料气, 后切断水蒸汽。

(4) 实验条件

- 1) 流量 控制CO、CO₂、H₂、N₂总流量为8~15L/h, 中变出口分流量为2~4 L/h 左右。
- 2) 汽化器温度控制在(72.8~80.0) °C ± 0.1°C。
- 3) 催化剂床层温度 反应器内中变催化床温度先后控制在360℃、390℃、420℃, 低变催化床温度先后控制在220℃、240℃、260℃。

（六）数据记录及处理

(1)实验数据记录表格

室温_____ 大气压_____

序号	反应温度, ℃		流量, L/h				饱和器温 度℃	系统静压 Pa	CO ₂ 分析值(%)	
	中 变	低 变	CO	N ₂	总	分			中变	低变

(2) 数据处理

水汽比的计算

$$R_0 = \frac{p_{H_2O}}{p_a + p_g - p_{H_2O}}$$

式中水饱和蒸汽压 p_{H_2O} 用安托因公式计算。

$$\ln p_{H_2O} = A - \frac{B}{C + t}$$

式中： $A = 7.07406$ $B = 1657.16$ $C = 227.02$ (10 ~ 168℃)

（七）实验报告项目

- (1) 说明实验目的与要求；
- (2) 描绘实验流程与设备；
- (3) 叙述实验原理与方法；
- (4) 记录实验过程与现象；

- (5) 列出原始实验数据；
- (6) 理清计算思路，列出主要公式，计算一点数据得到结果；
- (7) 计算不同温度下的反应速率常数，从而计算出频率因子与活化能；
- (8) 根据实验结果，浅谈中 - 低变串联反应工艺条件；
- (9) 分析本实验结果，讨论本实验方法。